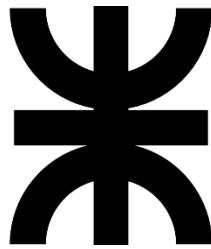


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional De San Francisco



Trabajo práctico Integrador – Arquitectura y Sistemas Operativos

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación

Cátedra: Arquitectura y Sistemas Operativos

Fecha de entrega: 25/06/2026

Integrantes:

-Gonzalez Schinocca Oriana Nerea

-Lorenzo Moreyra

-Ciclo Lectivo: 2026

Índice

Contenido

Índice	2
1. Introducción al tema elegido	3
2. Marco Teórico	3
2.1 ¿Qué es la virtualización?	3
2.2 El hipervisor	3
3. Caso Práctico.....	4
3.1 Descarga e instalación de Oracle VirtualBox.....	4
3.2 Configuración de la máquina virtual.....	4
3.3 Preparación del entorno y desarrollo del script.....	5
3.4 Código fuente – promedio.py.....	6
4. Resultados Obtenidos	7
5. Conclusiones	8
6. Bibliografía	8

1. Introducción al tema elegido

Para este Trabajo Práctico Integrador hemos elegido el tema de Virtualización, ya que es una tecnología que consideramos **especialmente interesante** y **relevante** en el contexto de la informática actual.

La virtualización permite ejecutar varios sistemas operativos en una sola computadora, aprovechando mejor los recursos disponibles. Esto facilita realizar pruebas, aprender sobre distintos entornos, desarrollar software y administrar sistemas sin necesidad de contar con múltiples equipos físicos.

En el marco de este trabajo, se implementó un entorno virtualizado utilizando Oracle VirtualBox, sobre el cual se instaló el sistema operativo Ubuntu. Dentro de ese entorno, se desarrolló y ejecutó un programa en Python capaz de solicitar números al usuario y calcular su promedio.

2. Marco Teórico

2.1 ¿Qué es la virtualización?

La virtualización permite crear versiones virtuales de recursos informáticos, como servidores, almacenamiento o redes. En lugar de depender únicamente del hardware físico, la virtualización usa software para abstraer y gestionar esos recursos, permitiendo que múltiples entornos independientes coexistan sobre una misma máquina.

Entre sus principales beneficios se destacan:

- **Eficiencia:** se aprovechan al máximo los recursos de hardware disponibles, ya que una sola máquina puede correr varios entornos simultáneamente.
- **Flexibilidad:** es posible crear, modificar y eliminar máquinas virtuales con facilidad, adaptando el entorno a las necesidades del momento.
- **Escalabilidad:** los entornos virtualizados pueden crecer o reducirse según la demanda sin necesidad de adquirir hardware adicional.
- **Ahorro de costos:** se reduce la necesidad de invertir en equipos físicos para cada sistema operativo o entorno de trabajo.
- **Aislamiento:** cada máquina virtual opera de forma independiente; un error en una VM no afecta a las demás ni al sistema anfitrión.

2.2 El hipervisor

Para que la virtualización sea posible, se utiliza un software denominado hipervisor (también llamado VMM, Virtual Machine Monitor). El hipervisor crea y gestiona las máquinas virtuales (VMs), que funcionan como sistemas operativos independientes. Actúa como intermediario entre el hardware físico y los sistemas operativos de las VMs, controlando el acceso a los recursos.

Existen dos tipos de hipervisores:

- **Tipo 1 – Nativo (Bare-metal):** se instala directamente sobre el hardware físico, sin sistema operativo anfitrión de por medio. Es el utilizado en entornos de producción y data centers por su mayor rendimiento. Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V.
- **Tipo 2 – Alojado (Hosted):** se instala como una aplicación dentro de un sistema operativo anfitrión ya existente. Es más accesible para uso académico y de desarrollo. Ejemplo: Oracle VirtualBox, que es el que utilizamos en este trabajo.

3. Caso Práctico

3.1 Descarga e instalación de Oracle VirtualBox

El primer paso del caso práctico fue obtener e instalar Oracle VirtualBox en el sistema anfitrión (Windows). El proceso se realizó de la siguiente manera:

1. Acceder al sitio oficial de Oracle VirtualBox: <https://www.virtualbox.org/>
2. Dirigirse a la sección *Downloads* del sitio.
3. Seleccionar el paquete correspondiente al sistema anfitrión: '**Windows hosts**'. Esto inició la descarga del instalador (.exe).
4. Una vez descargado el archivo, ejecutarlo con doble clic para iniciar el asistente de instalación.
5. En la pantalla de bienvenida del asistente (Welcome to the Oracle VirtualBox Setup Wizard), hacer clic en Next para continuar.
6. Seleccionar los componentes a instalar y la carpeta de destino. Se mantuvieron los valores predeterminados y se hizo clic en Next.
7. Confirmar las opciones de instalación (accesos directos, asociación de archivos) y continuar con Next.
8. Aceptar la advertencia sobre la configuración de red (la instalación puede interrumpir brevemente la conexión) y hacer clic en Yes.
9. Iniciar la instalación con el botón Install. El proceso tomó aproximadamente 3 minutos.
10. Al finalizar, hacer clic en Finish. VirtualBox quedó instalado y listo para usar.

No hubo dificultades a la hora de instalar la VirtualBox, por lo que no se incluyen en el presente informe.

3.2 Configuración de la máquina virtual

Con VirtualBox ya instalado, se procedió a crear y configurar la máquina virtual que alojaría el sistema operativo Ubuntu:

11. En VirtualBox, hacer clic en Nueva para crear una nueva VM.
12. Asignar nombre a la VM, seleccionar tipo Linux y versión Ubuntu (64-bit).
13. Configurar la memoria RAM: se asignaron 2048 MB (2 GB).
14. Crear un disco duro virtual de tipo VDI (VirtualBox Disk Image), de 20 GB, con asignación dinámica.
15. En la configuración de Sistema → Placa base, verificar el orden de arranque (Boot Device Order): Óptica activada primero, luego Disco duro. Chipset configurado como PIIX3.
16. En la sección Almacenamiento, montar la imagen ISO oficial de Ubuntu Desktop descargada desde ubuntu.com en la unidad óptica virtual.
17. Iniciar la VM y seguir el asistente de instalación de Ubuntu: selección de idioma, zona horaria, nombre de usuario y contraseña.

18. Al finalizar la instalación, reiniciar la VM y expulsar la ISO para que el sistema bootee desde el disco virtual.

Especificaciones finales de la máquina virtual:

Sistema anfitrión (Host) Windows
Hipervisor Oracle VirtualBox (Tipo 2)
Sistema invitado (Guest) Ubuntu Desktop
RAM asignada 2048 MB (2 GB)
Disco virtual 20 GB (VDI dinámico)
Chipset PIIX3
Boot Order Óptica → Disco Duro
Pointing Device Tableta USB

3.3 Preparación del entorno y desarrollo del script

Una vez instalado Ubuntu y con la VM en funcionamiento, se preparó el entorno para el desarrollo en Python:

19. Verificación de Python en la terminal de Ubuntu: `python3 --version`. Ubuntu incluye Python 3 de forma predeterminada.
20. Creación del archivo `promedio.py` con el editor nano: `nano promedio.py`.
21. Escritura del código del programa (desarrollado por Lorenzo Moreira) directamente en nano.
22. Guardado del archivo con `Ctrl+O` y salida de nano con `Ctrl+X`.
23. Ejecución del programa: `python3 promedio.py`.
24. Verificación del comportamiento ante entradas válidas e inválidas.

3.4 Dificultades encontradas y resolución

Dificultad 1 – Instalación de pip en Ubuntu

Al intentar instalar pip con el comando estándar, el paquete no estaba disponible en los repositorios por defecto de Ubuntu. Para resolverlo fue necesario activar el repositorio Universe, actualizar la lista de paquetes e instalar pip. Los comandos utilizados fueron:

sudo add-apt-repository universe -y

```
oriana@oriana-VirtualBox:~$ sudo add-apt-repository universe -y
Añadiendo componente(s) «universe» a todos los repositorios.
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Obj:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Des:3 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [3.31 kB]
```

sudo apt update

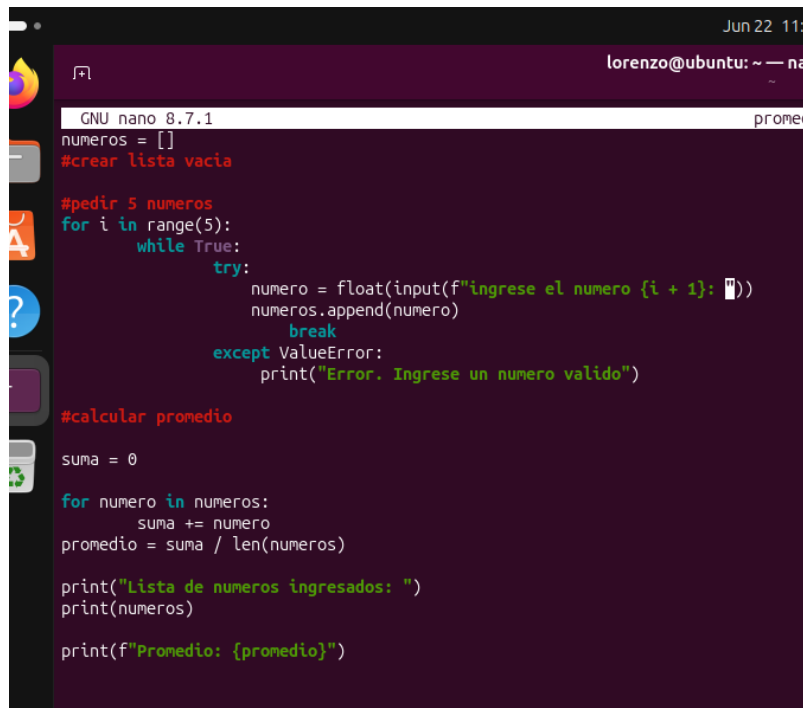
```
oriana@oriana-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para oriana:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Obj:2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
```

sudo apt install python3-pip -y

```
oriana@oriana-VirtualBox:~$ sudo apt install python3-pip -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dpkg-
  64-bit 11.4-2ubuntu1~22.04 amd64.deb [11.4 kB]
  11.4-2ubuntu1~22.04 amd64.deb [11.4 kB]
```

3.5 Código fuente – promedio.py

El programa solicita 5 números al usuario, valida cada entrada rechazando valores no numéricos mediante el manejo de la excepción ValueError, calcula el promedio y muestra el resultado junto con la lista de valores ingresados.



```
GNU nano 8.7.1
numeros = []
#crear lista vacia

#pedir 5 numeros
for i in range(5):
    while True:
        try:
            numero = float(input(f"ingrese el numero {i + 1}: "))
            numeros.append(numero)
            break
        except ValueError:
            print("Error. Ingrese un numero valido")

#calcular promedio

suma = 0

for numero in numeros:
    suma += numero
promedio = suma / len(numeros)

print("Lista de numeros ingresados: ")
print(numeros)

print(f"Promedio: {promedio}")
```

Descripción de las partes clave del código:

- **numeros = []**: inicialización de una lista vacía para almacenar los valores ingresados.
- **for i in range(5)**: iteración de 5 repeticiones para solicitar cada número.
- **while True / try / except ValueError**: bucle de validación. Si el usuario ingresa un valor no numérico, Python genera un ValueError que es capturado, mostrando el mensaje de error y volviendo a pedir el dato.
- **float(input(...))**: convierte la entrada del usuario a número decimal.
- **numeros.append(numero)**: agrega el valor validado a la lista.
- **break**: interrumpe el bucle **while** cuando el dato es correcto.
- Cálculo del promedio: se suma cada elemento y se divide por la longitud de la lista.
- **print()**: muestra la lista completa y el promedio calculado.

Dificultad 2 – Error de indentación en promedio.py

En la línea 10 del script (donde está el break) se produjo un error de indentación por mezclar tabulaciones (Tab) y espacios en el mismo bloque de código. Python es estricto con esto: no permite combinar ambos en el mismo archivo. El error que aparecía era `TabError: inconsistent use of tabs and spaces in indentation`. Se resolvió reescribiendo las líneas afectadas usando únicamente espacios.

4. Resultados Obtenidos

- Se descargó e instaló Oracle VirtualBox correctamente desde el sitio oficial, sin inconvenientes durante el proceso.
- Se logró crear y configurar una máquina virtual con los recursos adecuados (2 GB de RAM, 20 GB de disco, chipset PIIX3).
- Se instaló correctamente el sistema operativo Ubuntu Desktop como sistema invitado dentro de la VM.
- Se verificó que Python 3 estaba disponible en Ubuntu de forma predeterminada, sin requerir pasos adicionales.
- Se desarrolló el script `promedio.py` capaz de solicitar 5 números al usuario y calcular su promedio.
- Se verificó el correcto funcionamiento del manejo de errores: ante el ingreso de un valor no numérico, el programa muestra el mensaje 'Error. Ingrese un numero valido' y vuelve a solicitar el dato sin interrumpir la ejecución.
- Se observó que la virtualización permite trabajar en un entorno completamente aislado, sin afectar el sistema operativo principal.

Ejemplo de ejecución del programa:

```
ortiana@ortiana-VirtualBox:~$ python3 promedio.py
Ingrese el numero 1: 10
Ingrese el numero 2: 20
Ingrese el numero 3: 30
Ingrese el numero 4: 40
Ingrese el numero 5: 50
Lista de numeros ingresados:
[10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0]
Promedio: 30.0
```

5. Conclusiones

- La práctica permitió comprender el funcionamiento básico de la virtualización y la utilidad de las máquinas virtuales como entornos seguros, aislados y reproducibles.
- Se aprendió a instalar y configurar herramientas de desarrollo (sistema operativo, terminal, editor de texto) dentro de un entorno virtualizado, reforzando habilidades de administración de sistemas.
- Se reforzaron conocimientos de programación en Python mediante la creación de un programa para calcular promedios, incorporando estructuras de control, listas, conversión de tipos y manejo de excepciones.
- Se concluye que la virtualización es una herramienta sumamente útil para realizar pruebas, aprender nuevas tecnologías y desarrollar software de forma segura, sin riesgo de modificar el sistema operativo principal.
- El trabajo colaborativo en dupla permitió dividir las responsabilidades de forma efectiva: la instalación y configuración del entorno estuvo a cargo de Oriana González, mientras que el desarrollo del script Python fue realizado por Lorenzo Moreira.

6. Bibliografía

- Oracle VirtualBox – Sitio oficial y documentación. Disponible en: <https://www.virtualbox.org>
- Ubuntu Desktop – Canonical Ltd. Disponible en: <https://ubuntu.com/desktop>